



РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

КУРСОВА ЗАДАЧА

СТУДЕНТ: ТЕОДОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР: 233501

КУРС: 3

ГРУПА: 6А

2025

Съдържание

- 1. Тема и задание на проекта**
- 2. UML диаграми**
- 3. Ръководство за потребителя**

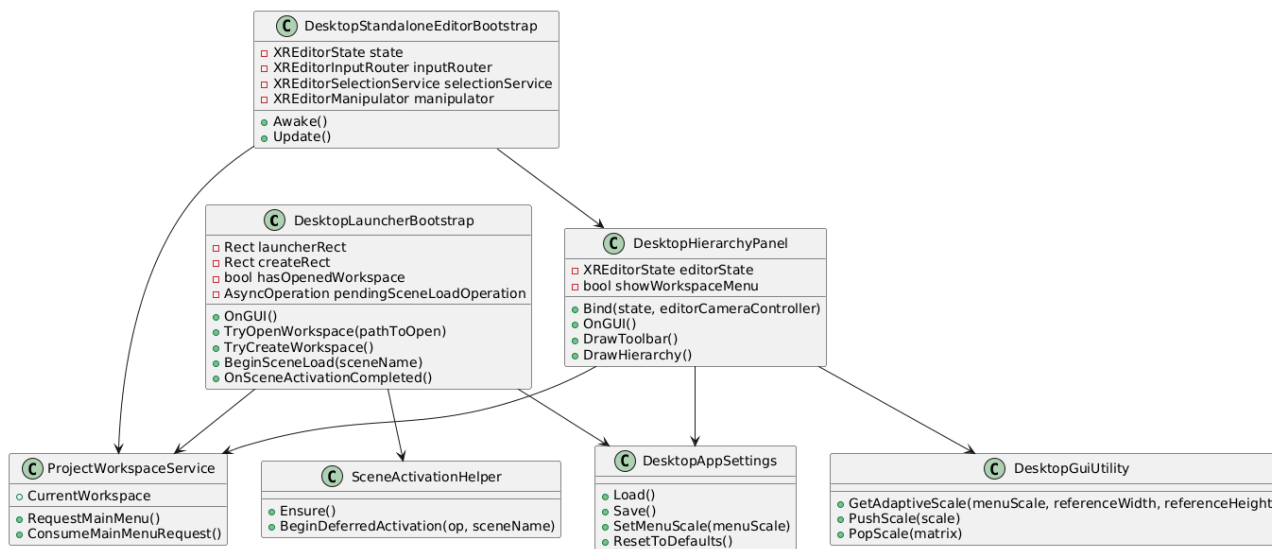
1. Тема и задание на проекта

Project Felia – 3D десктоп редактор

Това хранилище е отправна точка за самостоятелен 3D редактор за настолен компютър, изграден с Unity и C#.

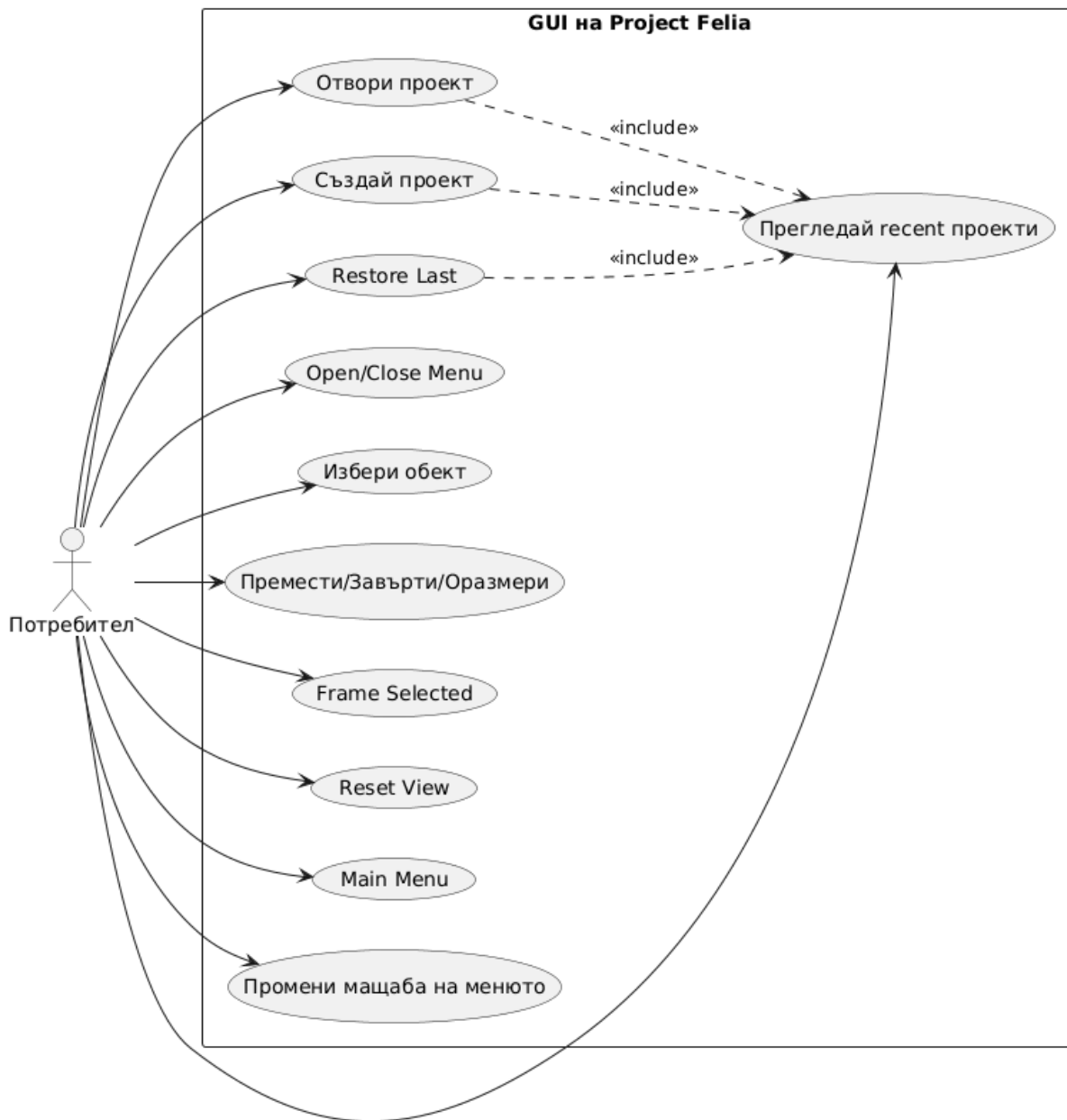
2. UML диаграми

Class диаграма



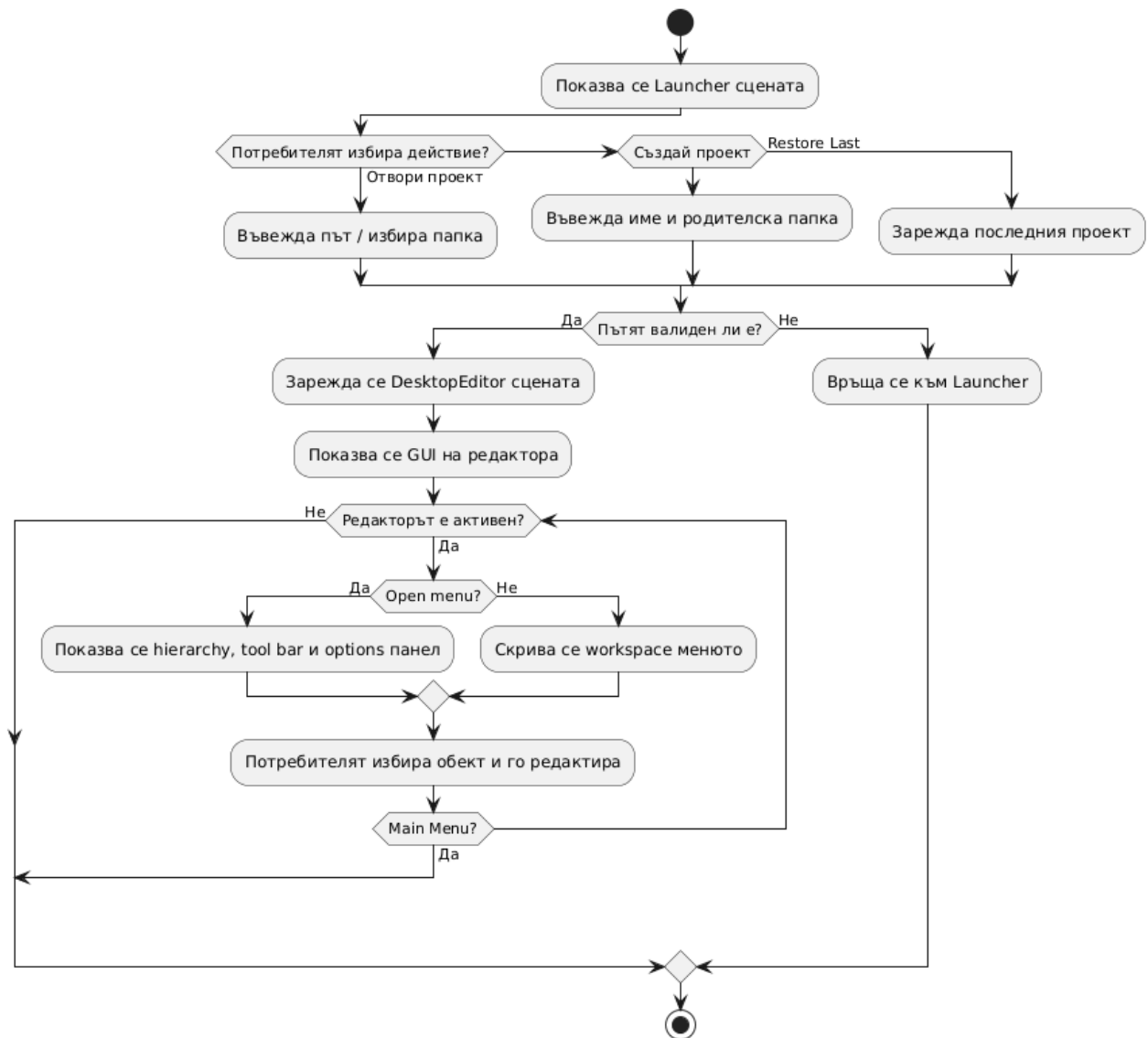
Тази диаграма показва основните класове, техните публични методи и основните зависимости между `DesktopLauncherBootstrap`, `DesktopStandaloneEditorBootstrap`, `DesktopHierarchyPanel` и помощни услуги като `ProjectWorkspaceService` и `SceneActivationHelper`.

Use-case диаграма



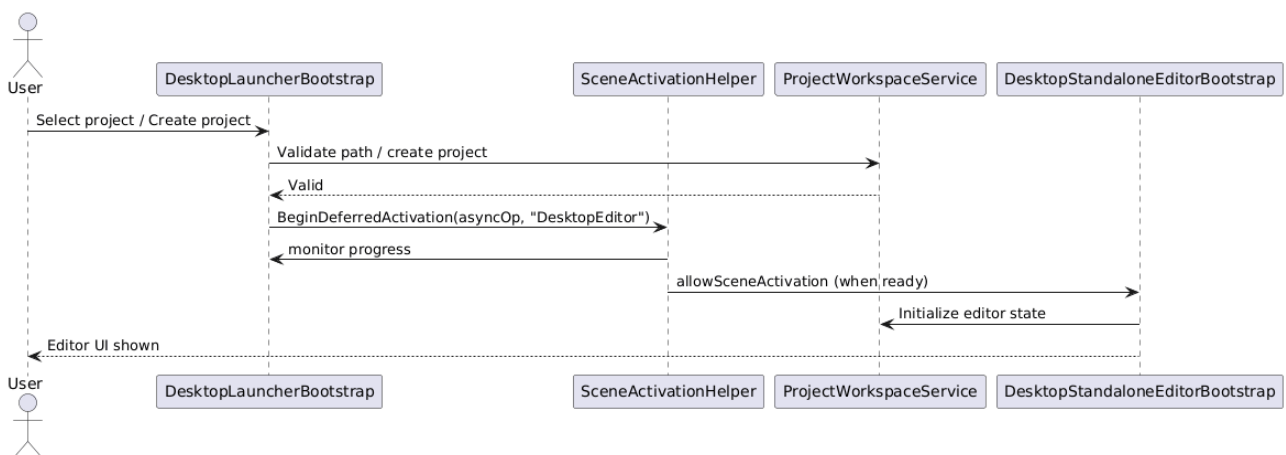
Use-case диаграмата описва основните сценарии на потребителя – отваряне/създаване на проект, възстановяване на последен проект и действие върху сцената (избор и трансформация).

Activity диаграма



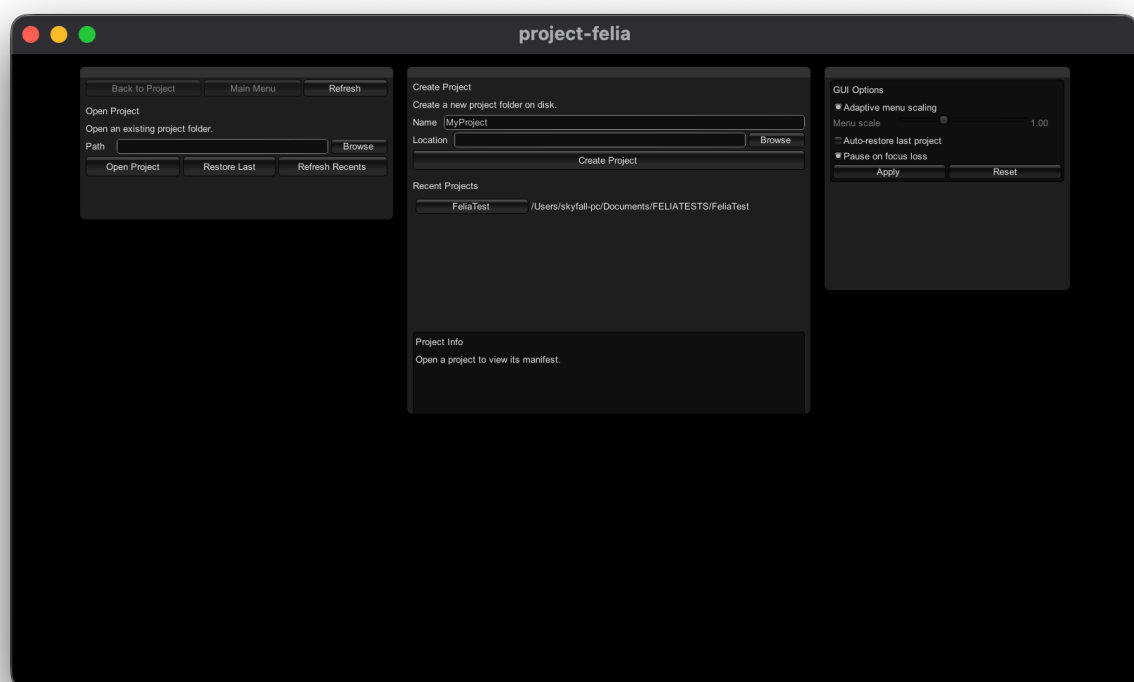
Activity диаграмата показва потока при стартиране – Launcher → валидация на път → зареждане на `DesktopEditor` → режим на редакция и връщане в Main Menu.

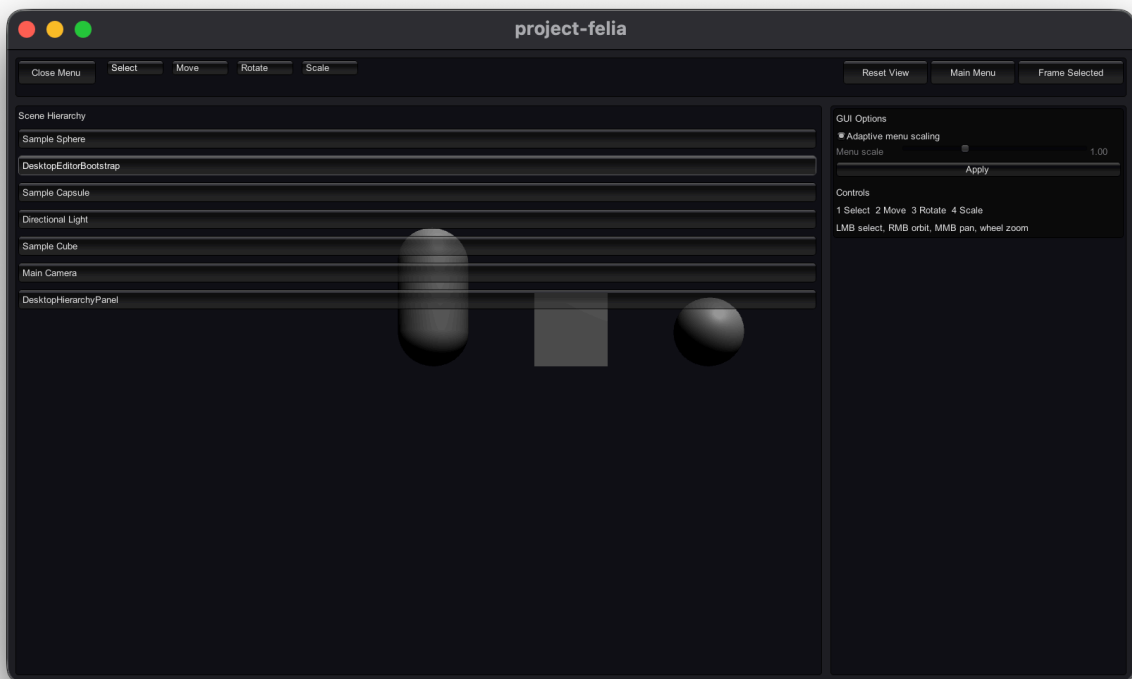
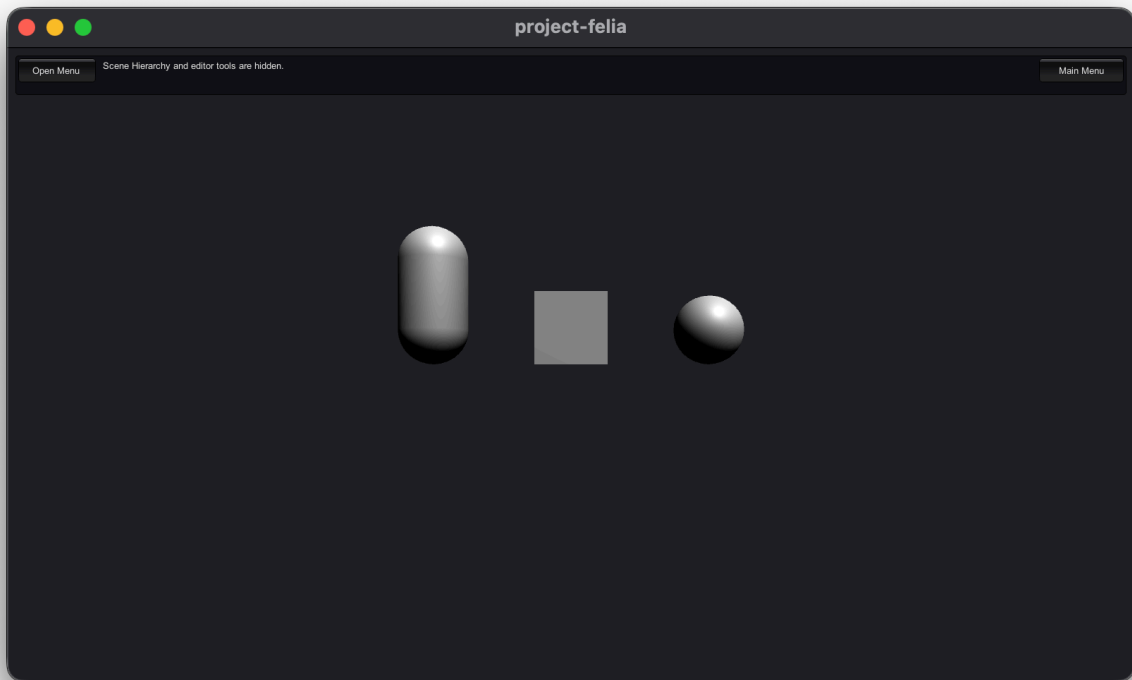
Sequence диаграма



Това е последователна диаграма, която показва взаимодействието при отваряне/зареждане на проект – `DesktopLauncherBootstrap` валидация, `SceneActivationHelper` за deferred activation и `DesktopStandaloneEditorBootstrap` инициализация.

3. Ръководство за потребителя





Стъпки за настройка в Unity

1. Инсталирай Unity Hub и актуална LTS версия на Unity.
2. Създай нов Unity 3D проект или отвори тази папка в корена на съществуващ Unity проект.
3. Създай сцена с име Launcher за обвивката на самостоятелното приложение.
4. Добави празен GameObject с име DesktopLauncher.
5. Прикачи компонента DesktopLauncherBootstrap към този GameObject.
6. Създай втора сцена с име DesktopEditor за изгледа на редактора.
7. Добави празен GameObject с име DesktopEditorBootstrap.
8. Прикачи компонента DesktopStandaloneEditorBootstrap към този GameObject.
9. Добави компонента DesktopEditorCameraController към основната камера в сцената на редактора.
10. Добави компонента DesktopHierarchyPanel към UI host GameObject или към същия bootstrap GameObject.
11. Свържи референциите за камерата, editor bootstrap-a и hierarchy панела.
12. Постави няколко тестови обекта в сцената с collider-и, за да може raycast изборът да ги улавя.
13. Натисни Play и отвори път към проект в launcher-a, за да влезеш в сцената на редактора.

Отвори проект

- Стартирай приложението с `-projectPath <folder>`, за да отвориш директно папка с проект.
- Стартирай приложението с `-projectFile <file>`, за да отвориш файл на проект и да се извлече неговата папка.
- Ако не е подаден път, launcher-ът ти позволява да го въведеш преди отварянето на редактора.
- Launcher-ът запазва отворения workspace и зарежда сцената DesktopEditor.
- Launcher-ът показва списък с последни проекти и панел с информация за проекта.
- На macOS действието за избор на папка работи без да блокира основния UI thread.
- Постави файл `ProjectFelia.project.json` в папката на проекта, за да дефинираш project manifest.
- Launcher-ът автоматично възстановява последния отворен проект, когато е наличен.
- Използвай `Restore Last`, ако искаш да отвориш най-новия recent проект от launcher-a.

Контроли за десктоп

- 1 за Select
- 2 за Move
- 3 за Rotate

- 4 за Scale
- Ляв бутон на мишката за избор на обект
- Esc за изчистване на избора
- A и D за завъртане на избрания обект в rotate режим
- Стрелките или WASD за преместване на избрания обект в move режим
- Page Up и Page Down за вертикално движение в move режим
- + и - за мащабиране на избрания обект в scale режим
- Main Menu връща към launcher-a
- Back to Project връща от launcher-a към активното workspace състояние
- Reset View възстановява камерата на редактора
- Десен бутон на мишката с влачене за orbit на камерата
- Среден бутон на мишката с влачене за pan на камерата
- Колелцето на мишката за zoom на камерата